

ቢትኮይን: የኦቻ-ለ-ኦቻ የዲጂታል የገንዘብ ሥርዓት



Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Amharic translation of
Bitcoin.org/bitcoin.pdf by **MIKE** (≡crypto)

ረቂቅ. ይህ ፍፁም የዲጂታል ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ የኦቻ ለኦቻ ስሪት ሲሆን ምንም አይነት የፋይናንስ ተቋም ሳያስፈልግ ከአንድ ወገን ወደ ሌላ ወገን ለማስተላለፍና በቀጥታ በበይነ መረብ ላይ ግብይቶችንና ክፍያዎችን ለማድረግ የሚያስችለን የዲጂታል ገንዘብ ነው። ከ ቢትኮይን ቁልፍ ባህሪያት አንዱ ተደጋጋሚ የሚደረግ ድርብ ወጪን (Double spending) የሚባለውን ችግር የመከላከልና የመቅረፍ ችሎታው ሲሆን ይህም ማለት አንድ ብቻ ያለንን ገንዘብ ወይም ቢትኮይን ከአንድና ከሁለት ጊዜ በላይ እራሱን መጠቀም ማለት ሲሆን እንዲህ መሰል ግብይት ለመፈፀም ሲሞክር የቢትኮይን ስርዓት ይህንን መግታት መቻሉ ነው። የዚህም አሰራር መፍትሄ የሆነው ቢትኮይን ድርብ ወጪን ለመከላከል ከሚያደርገው ተግባራት መካከል፡- ጥረት ላይ የተመሰረተ ማረጋገጫ (Proof-of-Work) የሚባለውን እና የጊዜና የንግድ ስርዓተ መዝገብን (TimeStamp) ስለሚጠቀም ነው። የዚህም የድርብ ወጪ ችግር መፍትሄ አሰራር በአጭሩ የስነ-መስራታዊ ፈቺዎች (Miners) እና የአውታረ መረብ ኖዶች እንዲህ ያለ ችግርን ከወዲሁ ስለሚቀርፉና ስለሚያስወግዱ ነው። ይሄም የንግድ ስርዓተ መዝገቡ እያንዳንዱን ግብይቶች በቅደም ተከተል በጊዜና በተገቢው ሁኔታ አጣርቶ በብሎክፎይን ላይ ስለሚመዘግብ እና ግብይቶችን የያዙ ብሎኮች አንዱ ከ አንዱ እንደ ረጅም ሰንሰለት ላይበጠሱ ተጣብቀው ስለሚተሳሰሩ አንዴ የተፈፀመን ግብይት ድጋሜ እራሱን ወደራስ መልሶ ግብይት ለማድረግ በጣም አዳጋች ስለሚያደርገው ነው። በተጨማሪም የዲጂታል ፊርማዎች በብሎክፎይን ውስጥ አስፈላጊ እና መሠረታዊ የመፍትሄው አካል ናቸው። ነገር ግን ድርብ ወጪን ለመከላከል ሲባል ሶስተኛ ወገን ሁሉም አስፈላጊ ከሆነ ዋና ጥቅሙን ያጣል ብቻውንም ድርብ ወጪን አይከላከልም።

1. መግቢያ

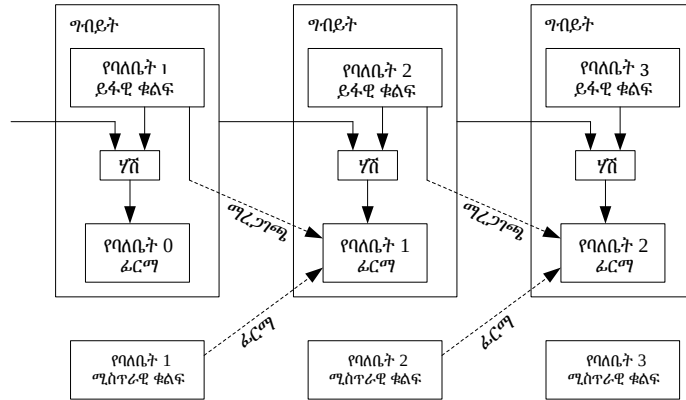
በበይነ መረብ ላይ ያሉ የዲጂታል የንግድ የክፍያ ስርዓቶች አብዛኛውን ጊዜ እንደ ባንኮች ባሉ የፋይናንስ ተቋማት ላይ እምነትን ይጥላሉ። ይህ ስርዓት ለአብዛኞቹ የዲጂታል ግብይቶች የሚሰራ ቢሆንም አንዳንድ ድክመቶች አሉት። ከነዚህም ድክመቶች መካከል አንዱ ባንኮች ላይ ችግሮች ሲፈጠሩ (ለምሳሌ ፡- ገንዘብ ወደ ተሳሳተ አካውንት ወይም ግለሰብ የተሳሳተ መጠን ሲላክ) የፋይናንስ ተቋማት ይህ መሰል ችግር ሲፈጠር ለመፍታት ጣልቃ በመግባት አንዴ የተደረገን ግብይት ወደኋላ ወደነበረው ግለሰብ መመለስ መቻላቸው ነው። ይህ በመሆኑ ዕለት ተለት ለሚደረጉ ክፍያዎች ተጨማሪ ወጪዎችንና ኪሳራዎችን በአንዱ ወገን ላይ ያስከትላል። (ለምሳሌ ፡- አንድ የመጽሀፍ ነጋዴ ለአንድ መፅሀፍ አንባቢ / ገዢ መፅሀፉን ሸጦ ክፍያን ከተቀበለ በኋላ ገዢው ቆይቶ ለባንክ ተጭበርብፊያለው ፤ በስህተት ገንዘብ ልኬያለሁ ወይም ከአካውንቴ ተልኩብኛል ብሎ ቅሬታ በማቅረብ ገንዘቡ እንዲመለስለት ያደርጋል። ይሄም ነጋዴው መጽሀፉንም ገንዘቡንም ሚያጣበት ሁኔታ ይፈጠራል ይሄም ትልቅ ኪሳራን ያስከትላል።) ለዚህ አሰራር የግድ ነጋዴዎች ደንበኞቻቸውን ማመን ይኖርባቸዋል ወይም ከደንበኞቻቸው ተጨማሪ የግል መረጃ መጠየቅ ይኖርባቸዋል ይህም ሆኖ ግን አንዳንድ የማጭበርበር ሁኔታዎች የማይቀሩ ናቸው።

እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከእምነት ይልቅ ስነ-መስራታዊ ማረጋገጫ ላይ የተመሰረተ የዲጂታል የክፍያ ስርዓት ያስፈልገናል። ይህ አሰራር ሁለት ወገኖች ሶስተኛ ወገን ሳያስፈልጋቸው በቀጥታ ግብይት እንዲፈጽሙ ያስችላቸዋል። ግብይቶችም አስተማማኝና እንደ ባንክ ማይመለሱ እንደሆኑ አውቀው ሁለቱም ወገኖች በጥንቃቄ ግብይት ያፈፅማሉ ይህም ሻጮችን ከማጭበርበር ይጠብቃል ያድናል። አንዳንድ ገዢዎችና ሻጮች ግብይት ሲፈፀሙ ለተሻለ እምነትና ደህንነት ለ 3ተኛ ወገን ወይም በተለምዶ (Escrow Service) ሚባሉ አገልግሎቶችን ተጠቅመው በማስያዝ ግብይት ያካሄዳሉ። የድርብ ወጪን ችግር ለመቅረፍ በዋነኝነት ሁሉም ተጠቃሚዎች በአንድነት የሚሰሩበት የኦቻ ለኦቻ አውታረ መረብ ፤ ያልተማከለ የአውታረ መረብ ኖዶች እና የኮምፒውተር ኃይል ያስፈልጋቸዋል።

የስነ-መስራታዊ ፈቺዎችም ኃይልን በመጠቀም እያንዳንዱን ግብይቶች ስልታዊ በሆነ መንገድ እያረጋገጡ በቅደም ተከተል በቋሚነት በማይለወጠው የዲጂታል መዝገቡ ወይም ብሎክፎይን ላይ በመመዝገብ የዚህን የድርብ ወጪ ችግር ከወዲሁ ይቀርፋሉ። አብዛኛውን የኮምፒውተር ኃይል ወይም አቅም ሀቀኛ ተሳታፊዎች ምንም ጊዜም እስከተቆጣጠሩት ድረስ የአጥቂዎች ወይም የጠላፊዎች የማጥቃት አቅማቸውና እድላቸው ፈጽሞ ያነሰ ይሆናል።

2. Transactions | ግብይቶች

የዲጂታል ገንዘብ የግብይት መዝገብ በዲጂታል ፊርማዎች የተገናኘና የተያያዘ የግብይቶች ሰንሰለት ነው። አንድን የዲጂታል ገንዘብ ለማዛወር ወይም ለማስተላለፍ ላኪው/ባለቤቱ ባለቤትነቱን ለማረጋገጥ የግል ሚስጥራዊ ቁልፉን እንደ ፊርማ ተጠቅሞ ግብይትን ያካሂዳል። ይህም እያንዳንዱ ባለቤት ያለውን ቢትኮይን ወደ ሌላ ወገን ሲያስተላልፍ ያለፈውን ግብይት እና የተቀባዩን የይፋ አድራሻ ወይም ይፋዊ ቁልፍ በመጠቀም በዲጂታል መንገድ ይፈርማሉ ወይም የዲጂታል መዝገብ ላይ አሻራቸውን ያስቀምጣሉ። ይህ ፊርማ/አሻራ የቀደመውን የግብይት ዝርዝር እና የአዲሱን ባለቤት ይፋዊ አድራሻን አካቶ ከ ቢትኮይን የግብይት ሰንሰለት ጋር ያስተሳስራል። ይህም ተቀባዩ ከዚህ በፊት በየትኛው የቢትኮይን ባለቤት ተይዞ እንደነበር ፤ ስንት እንደተላከለትና እንዳለው በቀላሉ ማየትና ማረጋገጥ ይችላል።

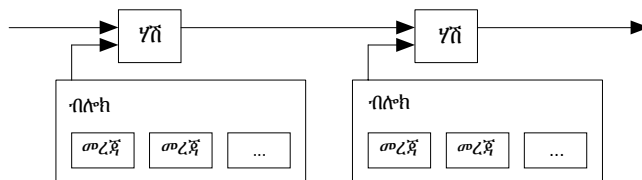


ቀደም ሲል የነበሩ የዲጂታል የገንዘብ ስርዓቶች ዋነኛ ችግር ከፍተኛ የሚቀበለው ሰው ላኪው አንድ ብቻ ያለውን የዲጂታል ገንዘብ ሁለትና ከዚያ በላይ እራሱን ለግብይት እንደተጠቀመበትና ድጋግ ለማድረግ እየሞከረ አለመሆኑን እርግጠኛ መሆን አለመቻሉ ነው። እነዚህም የዲጂታል የገንዘብ ስርዓቶች አብዛኛውን ጊዜ ይህን ችግር የሚፈቱት ፡ እያንዳንዱን ግብይት የሚፈትሽና ድርብ ወጪ እንዳይፈጠር በሚከላከሉ ሶስተኛ ወገን ተቋማት በኩል እና ማዕከላዊ ባለስልጣንን በማኖር ወይም ሚንት / የገንዘብ ምርትን በመቆጣጠር ነው። በእነዚህ ባህላዊ የክፍያ ስርዓቶች ውስጥ አንድ ሰው የዲጂታል ገንዘቡን ለግብይት ባዋለ ቁጥር በመጀመሪያ ወደ ማዕከላዊ ባለስልጣኑ ይመለሳል ከዚያ ባለሥልጣኑ ለቀጣዩ ግብይት ክፍያ ሚውል አዲስ "ንጹህ" ገንዘብን ፈጥሮና አምርቶ ያጸድቃል። ስርዓቱም የሚቀበለው ይህን ሕጋዊ የዕውቅና ማሳተም የያዘን ገንዘብ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የዚህ አሰራር ትልቁ ድክመቱ ሥርዓቱ በአንድ አካል ላይ ብቻ መመርኮዝ ሲሆን ሁሉንም ግብይቶች በእሱ በኩል እንዲካሄዱ ማድረግ ነው። ይህም በዛሬው ጊዜ ባንኮች ገንዘብን የሚቆጣጠሩበት መንገድ ነው።

ለዚህም ችግር መፍትሄ የተሻለ መንገድና ሥርዓት ያስፈልገናል። ላኪው ምንም የቀደመ ግብይቶችን እንዳልፈጸመ ተቀባዩ የሚያውቅበት መንገድ ያስፈልገናል። በዚህ ስርዓት ውስጥ ተቀባይነት ያለው በመጀመሪያ የተፈጸመ ግብይት ብቻ ስለሆነ ከዚያ በኋላ የሚደረጉ የድርብ ወጪ ሙከራዎች ምንም ፋይዳ ስለማይኖራቸው ችላ እንላቸዋለን። ያለ ሶስተኛ ወገን ከሁለት ጊዜ በላይ ወጪ አለመኖሩን ለማረጋገጥ ሁሉም ግብይቶች በግልጽ ለሁሉም በይፋ መታወቅ ይኖርባቸዋል [*1]። ተሳታፊዎች አንድ ወጥ የሆነ የግብይት ታሪክ ላይ መስማማት ሚችሉበት ሥርዓት ያስፈልጋቸዋል። አንድ ግብይት በመጀመሪያ ተቀባይነት እንዲኖረው አብዛኛዎቹ የአውታረ መረብ ኖዶች ትክክለኛ መሆኑን እና ከዚህ በፊት ግብይት ላይ ያልዋለ መሆኑን ሊያረጋግጡ ይገባል። ተቀባዩ የተላከለት ትክክለኛ መሆኑን ወዲያው ማወቅ ስለማይችል ለበለጠ ደህንነት ግብይቱ ሙሉ 6 ማረጋገጫዎችን አግኝቶ በብሎኮች መካከል እስኪካተት መጠበቅ ይኖርበታል።

3. Timestap server | የጊዜና የግድ ስርዓት መዝገብ

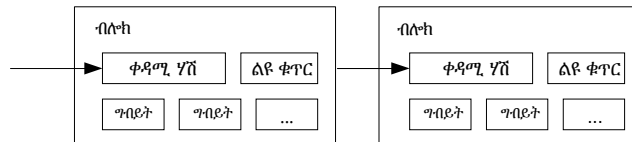
የጊዜና የግድ ስርዓት መዝገብ መረጃዎች / ግብይቶች መቼ እንደተካሄዱ ፤ መቼ እንደተመዘገቡ በቀላል መንገድ ለማረጋገጥ የሚያስችለን የስርዓት አይነት ነው። ይህም ልክ እንደ ጋዜጣዎች ፤ ድረ ገጾች እና መጽሔቶች በሰፊውና በይፋ በመታተም ይሰራል [*2 ፤ 5]። ይህ የጊዜና የግድ ስርዓት መዝገብ መረጃው በወቅቱ እንደነበረና እንደተመዘገበ በዝርዝር ያሳያል ያረጋግጣል። እያንዳንዱ አዲስ የሚመጣ መረጃም ከቀድሞው የታሪክ መዝገብ ጋር በ ሃሽ ወይም እያንዳንዱ ልዩ ኮድ ኖሯቸው በቅደም ተከተል እንደ ሰንሰለት ማይበጠሱ ሆነው ይተሳሰራሉ። በዚህ ስርዓት መዝገብ ላይ አዲስ መረጃዎች / ግብይቶች በሚደራረቡበት ጊዜ የቀደሙት ግብይቶች ይበልጥ ጠንካራና ማይነቃነቅ ይሆናሉ።



4. Proof of Work | ጥረት ላይ የተመሰረተ ማረጋገጫ

በጋራ ስምምነት ላይ የተመሠረተ በቀላሉ ሊሰረዝና ሊቀየር የማይችል የንግድ ስርዓት መዝገብን በአቻ-ለ-አቻ አውታረ መረብ ላይ ለመተግበር ጥረት ላይ የተመሰረተ የማረጋገጫ ስርዓትን እንጠቀማለን። ይህም ከ አዳም ባክ ሃሽካሽ [*6] ጋር የሚመሳሰል የአሰራር አለው። ጥረት ላይ የተመሰረተ ማረጋገጫ የምንለው ልክ እንደ እንቅስቃሴ አይነት ሲሆን ስነ-መሰውራዊ ፈቺዎች (Miners) አዲስ ብሎክ በብሎክቼይን ላይ ለመጨመር መፍታት ያለባቸው ከባድ እንቅስቃሴ ሲሆን ይህም ልዩ የሆነ ቁጥርን ለማግኘት ሚፎካካራብት ሂደት ነው። ይህን ለመፍታት የሚፈለገውም የዜሮ ብዛት እየጨመረ በሄደ ቁጥር እንቅስቃሴ ይበልጥ አስቸጋሪ እየሆነ ይመጣል። ይህም የሚከናወነው [SHA -256] የሚባለውን የሃሺንግ አልጎሪዝም በመጠቀም ሲሆን የዚህም ምስጢራ ስልተ ቀመርን ተጠቅሞ ደህንነትን የሚያጠናክር ነው።

በቢትኮይን ሥርዓት ውስጥ የስነ-መሰውራዊ ፈቺዎች ትክክለኛውን ሃሽ አስኪያገኙ ድረስ በብሎክ ውስጥ ያለውን በተለምዶ (Nounce) የሚባለውን አንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለውን ልዩ ቁጥር እያስተካከሉ ሙከራቸውን ሚያደርጉበት ሂደት ነው። አንዴ ይህንን እንቅስቃሴ የኮምፒውተር አቅምና ኃይልን ተጠቅመው ከፈቱት በኋላ ብሎኩን ወደ ቢትኮይን አውታረ መረብ ያስራጩታል። ከዚያም የአውታረ መረብ ኖዶች ይህንን ብሎክ ተቀብለው ትክክለኛነቱን አረጋግጠው ብሎክቼይት / የዲጂታል መዝገቡ ላይ አስገብተው በማካተት ከሌሎች ብሎኮች ጋር ያስተሳስሩታል። ይህም አንዴ አንድ ብሎክ ሙሉ ለሙሉ ማረጋገጫ አግኝቶ በብሎክቼይት ውስጥ ከተካተተ በኋላ ዳግም መለወጥ ፤ መሰረዝ አይችልም። ምክንያቱም እያንዳንዱ አዲስ ብሎክ የሚገነባው ወይም እንደ ሰንሰለት የሚተሳሰረው በቀደመው ብሎክ ላይ ስለሆነ አንዱን መቀየር ማለት መላውን ሰንሰለት እንደገና መሰራት ማለት ነው።



በተጨማሪም ጥረት ላይ የተመሰረተው ማረጋገጫ ፍትሃዊ የምርጫ ድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ስላለው በብዙሃኑ ውሳኔ ውስጥ ያለን የውክልናና የመወሰን ችግርን ይፈታል። ብዙ አብላጫ ውሳኔንም እውነተኛ የኮምፒውተር ኃይልን በመጠቀም ያለ መጭበርበር በአንድ ሲፒዩ ኃይልና አቅም ፤ አንድ ድምጽ ብቻ ማግኘት እንችላለን። በዚህ ስርዓት ውስጥ በጣም ረጅሙና በጣም ብዙ ጥረት የተደረገበት መዝገብ ሰንሰለት የአብላጫውን ስምምነት ስለሚወክል ሁሉም ልክና እውነተኛ ነው ተብሎ ይወሰዳል ይቆጠራል። የምርጫ ድምፅ አሰጣጥ በበይነ መረብ ፕሮቶኮል አድራሻ (IP Address) ብቻ በሚሆንበት ጊዜ ግን ማንኛውም ሰው የተለያዩ አድራሻዎችን በመፍጠር የምርጫ ድምፅ አሰጣጥን በቀላሉ ሊያታልሉና ሊያጭበረብሩ ይችላሉ። ሀቀኛ ተሳታፊዎች አብዛኛውን የኮምፒውተር ኃይልና አቅም የሚቆጣጠሩ ከሆነ የ መዝገብ ሰንሰለታቸው በፍጥነት ያድጋል እናም በጣም የታመነና የጠነከረ ይሆናል። አጥቂዎች ወይም ጠላፊዎች ያለፈውን ግብይት የያዘ ብሎክ አጭበርብረው ለመቀየርና ለመሰረዝ ይህንን ብሎክ እና ከሱ በኋላ ያሉትን ብሎኮች በሙሉ እንደገና ከበፊቱ ብሎክ የበለጠ ጥረትና ሀይል አውጥተው መሰራት ይጠብቅባቸዋል። እነዚህም በሀቀኛ ተሳታፊዎች አቅም ምክንያት የማጥቃት አቅማቸውና እድላቸው ፍፁም ዜርና ማይታሰብ ይሆናል። ጥረት ላይ የተመሰረተው ማረጋገጫ ከብድቱን በጊዜ ሂደት አዳዲስ ብሎኮች ፈጥነውም ሆነ ዘግይተው በተፈጠሩ ቁጥር ሥርዓቱ እራሱን በራሱ ያስተካክላል።

5. Network | አውታረ መረብ

የአውታረ መረቡ የሥራ ፍሰትና ስርዓት እንደሚከተለው ነው ፡-

- 1) አዲስ ግብይቶች ለሁሉም የአውታረ መረብ ኖዶች ይሰራጫሉ።
- 2) እያንዳንዱ የአውታረ መረብ ኖድ ክፍል አዲስ ግብይቶችን በ ብሎክ ብሎክ አድርጎ ይሰበስባል።
- 3) እያንዳንዱ የስነ-መሰውራዊ ፈቺዎች አስቸጋሪ የሆነውን እንቅስቃሴ ለማግኘት ይሰራሉ።
- 4) የስነ-መሰውራዊ ፈቺዎች አንድን ብሎክ በተሳካ ሁኔታ ሲያጠናቅቁ ያንን ብሎክ ለ የአውታረ መረብ ኖዶች ያሰራጫሉ።
- 5) ከዚያም የአውታረ መረብ ኖድ ክፍሎች ብሎኩን ይቀበሉታል። ተቀባይነት እንዲኖረው ግን በውስጡ ያሉት ሁሉም ግብይቶች ትክክል ከሆኑና ከዚ በፊት አንዳቸውም ለግብይት ጥቅም ላይ ካልዋሉ ብቻ ነው።
- 6) የአውታረ መረብ ኖዶች አንድን ብሎክ ማፅደቃቸውን የሚያመለክቱት ለሚቀጥለው ብሎክ አዲስ ቦታ በመፍጠር አንድን ብሎክ እንደሚቀበሉ ያሳውቁና ተቀባይነት ያለውን ብሎክ ፡ ሃሽ / ስልተ ቀመር ተጠቅመው ከአዲሱ ብሎክ ጋር ጎን ለጎን ያገናኙታል።

የአውታረ መረብ ኖድ ክፍሎች በጣም ረጅሙን መዝገብ ሰንሰለት ወይም ከብዙ ብሎክ ጋር የተያያዘውን ትክክለኛና ተቀባይነት ያለው አድርገው ይቆጥሩታል። የአብላጫውንም ስምምነት ስለሚወክል ሁሉም ልክና እውነተኛ ነው ተብሎ ይወሰዳል። ሁለት ተፎካካሪ ብሎኮች በአውታረ መረቡ ላይ ቢታዩ ኖዶች አንዱን እንደ ምትክ ይዘው በመጀመሪያ ተሰራጭቶ በነበረው ላይ ይሰራሉ። ብዙ አዳዲስ ብሎኮች በመጨመሩበት ወቅት ፤ ብዙ ያልተረጋገጡ ብሎኮች በሚበዙበት ጊዜና መጨማሪያ በሚፈጠርበት ጊዜ የአውታረ መረብ ኖዶች አብረው በመሰራት ይህን መሰል ችግሮችን በጋራ ይፈታሉ።

6. Incentive | የማበረታቻ ክፍያ

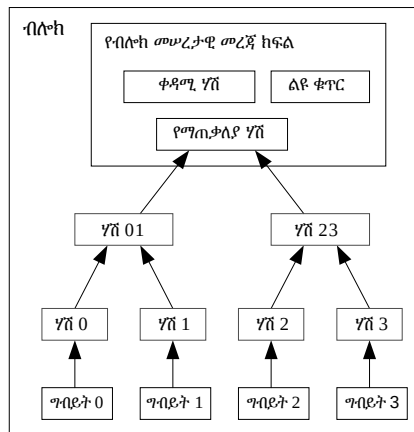
በብሎክ ውስጥ የመጀመሪያዋ የግብይት ሰነድ ልዩ ውል ነች። ይቺም ለብሎክ ፈጣሪ አዲስ የቢትኮይን ሳንቲምን ትፋጥራለች። ይህም አሰራር ማይኒርችን / የስነ-መሰውራዊ ፈቺዎችን ጥረት ባደረጉበት ልክ ሥርዓቱ ፡ የማበረታቻ ክፍያ ማለትም አዳዲስ የቢትኮይን ሳንቲሞችን እየከፈላቸው ስርዓቱን በሀቀኝነት እየደገፉ እንዲያስቀጥሉ ያግዛል። የወርቅ ማዕድን ቆፋሪዎች ወርቅ ለማግኘት ብዙ እንደሚለፉና ብዙ ነገር እንደ ሚያስፈልጋቸው ሁሉ የስነ-መሰውራዊ ፈቺዎችም አዳዲስ የቢትኮይን ሳንቲሞችን በዲጂታል መንገድ ቆፍሮ ለማግኘት የኮምፒውተር የማሰላት አቅምንና የኤሌክትሪክ ኃይልን ይፈልጋሉ።

በተጨማሪም የስነ-መሰውራዊ ፈቺዎች አንድ ብሎክ በተሳካ ሁኔታ አጠናቀው ከሚያገኙት ዋና የቢትኮይን ክፍያ በዘለለ የአገልግሎት ክፍያን እንደ ተጨማሪ የማበረታቻ ክፍያ አድርጎ ስርዓቱ ይከፍላል ይደገማል። ይህም ክፍያ ማንኛውም ግብይት ሲፈፀም የሚቆረጥ የአገልግሎት ክፍያ ነው። ይህን ተከትሎ በሆነ ጊዜ ሁሉም የቢትኮይን ሳንቲሞች አቅርቦት (ማለትም በቁጥር 21 ሚሊዮን ቢትኮይኖች) ሙሉ ለሙሉ በገበያ ስርጭት ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ለስነ-መሰውራዊ ፈቺዎች ሲሰጥ የነበረው ዋና የቢትኮይን ሳንቲም ክፍያ ይቀርና ከግብይት አገልግሎት ክፍያ ላይ ብቻ እንደ ማበረታቻ ክፍያ ሚታሰብላቸው ይሆናል። ይህም ሲሆን ስርዓቱ ከዋጋ ግሽበት ነፃ ይሆናል።

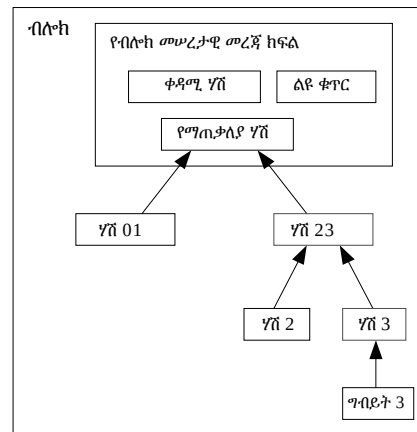
ይህ የማበረታቻ የክፍያ ሥነ-ሥርዓት ማይኒርችን ወይም የስነ-መሰውራዊ ፈቺዎችን ሀቀኛ ሆነው እንዲቀጥሉ ይረዳል ያበረታታል። አንድ ሰው ወይም ተቋም ከ ሀቀኛ ተሳታፊዎች የበለጠ የኮምፒውተር የማሰላት አቅምና የኤሌክትሪክ ኃይል ቢኖረው ስርዓቱን ከማድናቀፍ ይልቅ ደንቡን ተከትሎ አዳዲስ ቢትኮይኖችን አምርቶ ማግኘትን ይመርጣል።

7. Reclaiming Disk Space | የዲስክ ቦታን (የመረጃ ማከማቻ) መልስ መጠቀም

በዚህ የብሎክቴይን ስርዓት ውስጥ አንዴ አንድ ግብይት በበቂ ማረጋገጫ ከተረጋገጠና በብዙ ብሎኮች ስር ተደራርቦ ከተቀበረ በኋላ የአውታረ መረብ ኖዶች እነዚህን የድሮ የግብይት መረጃዎችን ለዘላለም የመረጃ ማከማቻቸው ላይ እንዲይዙ አይገደዱም። ይሄም ያለፉና በቂ ማረጋገጫ ያላቸው የግብይት ዝርዝሮችን በመሰረዝና በማስወገድ በቂ የዲስክ ቦታን ማግኘት ያስችላል። ይህንን ስናደርግ ግን ሁሉም ነገርን እናጠፋለን ማለት ሳይሆን በተዘዋዋሪ ፡ በማንኛውም ጊዜ ያለፈን ግብይት ትክክለኛነት ለማረጋገጥ በቂ የሆኑት ክፍሎች ለብቻ ነጥሎ ለዘላለም ማስቀመጥ ነው። ከነዚህም ዋና አስፈላጊ ክፍሎች ውስጥ አንዱ የብሎኩ ዋና መሰረታዊ መረጃ ክፍሉ (BlockHeader) ምንለው ሲሆን በውስጡ አካቶ ያያዘውን ዋና ዋና ክፍሎች ብቻ በማስቀመጥ ሌሎቹን አላስፈላጊ በአዋቃሪ ቅርንጫፎች (Merkle Tree) ላይ የተከተሩን የቆዩ ግብይቶች በማስወገድ የመረጃ ማከማቻችንን ነፃ ማድረግ እንችላለን። የብሎኩ ሃሽ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ማይለወጥ ሆኖ እንዲቆይ ለማድረግ ቢትኮይን የአዋቃሪ ቅርንጫፍን ይጠቀማል [*7 ፤ 2 ፤ 5]።



ግብይቶች በአዋቃሪ ቅርንጫፍ ላይ ሲከተሩ



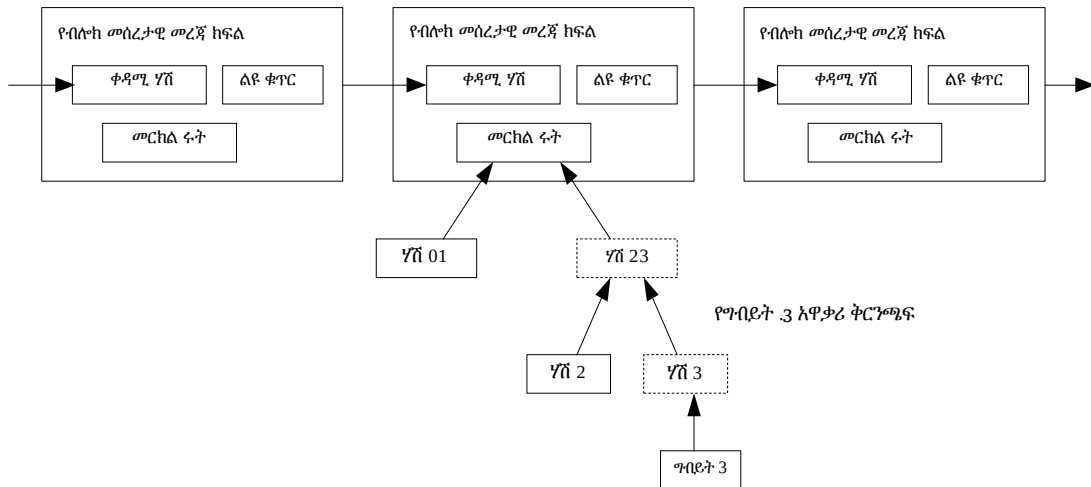
ከ ግብይት 0-2 ያለን የቆዩ መረጃ ከመረጃ ማከማቻ ካጠፋን በኋላ

ምንም ዓይነት የንግድ ልውውጥ የሌለበት ብሎክ 80 ባይት (80 bytes) ገደማ ይሆናል። እያንዳንዱ ብሎክ በየ 10 ደቂቃው ቢፋጠር ብለን ስናሰላ [80 ባይት በ ብሎክ ሲባዛ ^x በ 6 (በ 1 ሰዓት ውስጥ 6 ብሎክ) x በ 24 (ሰዓት) x በ 365 (ቀናት)= 4.2MB (4,204,800 bytes)] በየዓመቱ ይፈጠራል ማለት ነው። ይህ የብሎክ ዋና መሰረታዊ መረጃ ክፍል የሚይዘው ቦታ በጣም ትንሽ በመሆኑ ማከማቻ ሚሞሪያችን ለመያዝ ትንሽ ቢሆንም እንኳን በፍፁም ችግር መሆን የለበትም። በአብዛኛው ከ2008 ዓ.ም እ.አ ወዲህ ኮምፒውተሮች ከ 2 ጌጋ ባይት ራም(RAM) ጀምሮ በገበያ ላይ ውለዋል። የጥር ሕግ የአሁኑን እድገት በ 1.2GB በ የዓመቱ ይተነብያል።

8. Simplified Payment Verification | ቀላል የክፍያ አረጋጋጫች / ቀላል የአውታረ መረብ ኖዶች

ሙሉ የአውታረ መረብ ኖድ (Full Node) ሚባለውን በኮምፒውተራችን መተግበር ሳያስፈልገን ክፍያዎችንና ግብይቶችን ማረጋገጥና ትክክልኛ መሆናቸውን ማጣራት እንችላለን። ነገር ግን ለቀላል ትግበራ ሲባል ሙሉ የአውታረ መረብ ኖድን (Full Node) የሚባለውን ማይተገብሩ ሰዎች ለብቻቸው በተናጥል ግብይቶችን ማረጋገጥ አይችሉም ፤ የብሎክ ደንቦችን ማረጋገጥ አይችሉም ፤ ልክ ያልሆኑ ብሎኮችን ሙሉ ለሙሉ መለየት አይችሉም። ይህንንም የአውታረ መረብ ኖድን በኮምፒውተሩ የሚተገብር ሰው ዋናና መሰረታዊ የመረጃ ክፍሉን ቅጂ ወይም ግልባጭ ከያዘ ለመተግበር በቂው ነው። ይሄም የሚተገብረው ሰው ሙሉውን ብሎክፔይን ማውረድ ሳያስፈልገው የተረጋገጠውን የረጅሙን የብሎክ መዝገብ ስንሰለት ብቻ በመያዝና በመከተል ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ቀላል ባለ መልኩ ለመተግበር ያስችለዋል። እነዚህም ቀላል የአውታረ መረብ ኖዶች በተለምዶ (Light Nodes / SPV) የሚባሉት አንድን ግብይት በብሎክ ውስጥ መሆኑን ለማረጋገጥ አዋቃሪ ቅርንጫፎችን (Merkel Tree) በመጠቀም አነስተኛ መረጃዎችን በዚህ መንገድ ከ ሙሉ ኖዶች በመውሰድ ይጠቀማሉ። ይህ ስርዓት ደህንነትን እና ቅልጥፍን ሚዛናዊ እንዲሆን ያደርገዋል።

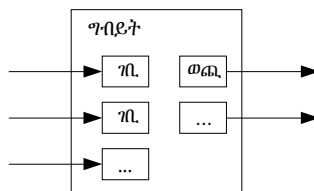
Longest Proof-of-Work Chain | ጥረት ላይ የተመሰረተ ረጅሙ ስንሰለት



ሀቀኛ ተሳታፊዎች አውታረ መረቡን በይበልጥ እስከተቆጣጠሩት ድረስ ሥርዓቱ ሁሉም አስተማማኝ ነው። ነገር ግን አውታረ መረቡ በጠላፊዎች ወይም አጥቂዎች በይበልጥ ከሀቀኛ ተሳታፊዎች በላይ በቁጥጥር ስር ከሆነ ለጥቃት ተጋላጭ ይሆናል። በዚህ በቀላል የአውታረ መረብ ኖድ (Light Node) የምንለው ላይ አጥቂዎች ባቀነባበሩት የሐሰት ማስረጃዎችና ግብይቶች በቀላሉ ሊታሉና ሊጭበረበሩ ይችላሉ። ይህንንም ችግር ለመፍታት ቀላል መፍትሄ ከሚባለው አንዱ የማስጠንቀቂያ መልዕክትን ከሙሉ የአውታረ መረብ ኖዶች መቀበል ነው። ይህም የማስጠንቀቂያ መልዕክት ከሀቀኛ ሙሉ የአውታረ መረብ ኖዶች ወደ ቀላል ኖዶች የሚላክ መልዕክት ሲሆን ልክ ያልሆኑ ብሎኮችንና ድርብ ወጪ ያለበትን ብሎኮች እና ሌላ የማጭበርበር ሙከራ አካል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በመለየት ቀላል ኖዶች ውድቅ እንዲያደርጉት ለማድረግ የሚልኩት የማስጠንቀቂያ መልዕክት ነው። በተደጋጋሚና በብዛት ግብይት ሚፈፅሙ የንግድ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች የተሻለ ደህንነት ፤ ዋስትናና የግብይት ፍጥነትን ለማግኘት ብለው የራሳቸውን ሙሉ የኮምፒውተር ኖድ በራሳቸው ሶፍትዌሩን አውርደውና ጭነው መተግበርን ይመርጣሉ።

9. Combining and Splitting Value | የዋጋ ክፍፍልና ውህደት

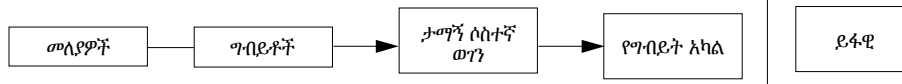
እያንዳንዱን የቢትኮይን ሳንቲም ክፍልፋይ ለየብቻ መላክ ቢቻልም ለእያንዳንዱ ዝውውር የተለየ ግብይት መፍጠር ውጤታማና ማያስኬድ ስለሆነ የግድ የዋጋ ክፍፍልና ውህደትን ለማስቻል ግብይቶችን በበርካታ ቀደምት (ገቢ) ግብዓቶች እና (ወጪ) በውጤቶች የተነደፉ ማድረግ ያስፈልጋል። እንዲህ በምናደርግበት ጊዜ ስርዓቱ ቀደም ከተቀበለው ክፍያዎች / ግብዓቶች ስብስቦና አጣጣሪ ለሁለት በመከፋፈል የመጀመሪያውን ለተቀባዩ ወጪ በማድረግ የቀረውን ደግሞ ወደ ላኪው እንደ መልስ ተመላሽ በማድረግ ውጤታማ ማድረግ ይቻላል። ምንም እንኳን ግብይቶች ባለፉት የግብይቶች ረጅም መዝገብ ስንሰለት ላይ የሚመረኮዙ ቢሆኑም የዚህ ስርዓት ከባለቤትነት ማረጋገጫ ውጪ ሙሉውን የግብይትን የታሪክ መዝገብ መያዝ ስለማያስፈልገው ውጤታማ ሆኖ ይቆያል።



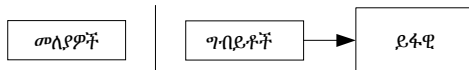
10. Privacy | ግላዊነት

በቀድሞው የባህላዊው የባንክነት ስርዓት ውስጥ ግላዊነት ይገኛል ተብሎ ሚታመነው እንደ ባንክ ባሉ ሶስተኛ ወገኖች እምነትን አሳልፎ በመስጠት ነው። ይህም የግብይት ዝርዝሮችን ለአካውንቱ ባለቤትና ለባንኩ ብቻ እንዲታይ በመገደብ ግላዊነትን ያስገኛል ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን እውነታው የግብይት ዝርዝሮችን ይፋዊ ናቸው ከነዚህ ተግድበው ከተባሉት የራቀ ነው። ይህም ማለት ማንኛውም ትልቅ ተቋም መረጃችንን ፤ የግብይት ዝርዝሮችን በተፈለገ ሰዓት ማየት መቻሉ ነው። በዘመናዊና በአዲስ የግላዊነት ሥርዓት ላይ ግን በተለየ መንገድ ይከናወናል። ይህም የሚከናወነው ያለ ግለሰብ መለያ ሁሉንም የግብይቶች ሂደት በይፋ ለማንኛውም ሰው እንዲታይ በማድረግና በማሳወቅ ሲሆን የተጠቃሚዎች ማንነት ሆነ መረጃ ማይታወቅና እማይጠቀስ ስለሆነ ግላዊነትን በተሻለ መልኩ ያለ ሶስተኛ ወገን መጠበቅ ያስችላል። ይህም አሰራር ከሰነድ ሙሉ ገበያዎች ወይም በተለምዶ ስቶክ ኤክስቴንጅ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው። ይህም እያንዳንዱን የንግድ ሂደቶችና ዝርዝሮችን በግልፅ በይፋና በገሃድ ለህዝቡ የሚያሳይ ሲሆን የነጋዴዎች ማንነትና መረጃ ፤ የቱ ነጋዴ እንደገዛ ሆነ እንደሸጠ በግልፅ የሚታወቅበት ሁኔታ አይኖርምም አይካተትም።

ባህላዊ የግላዊነት ሞዴል / ስርዓት



ዘመናዊና አዲስ የግላዊነት ሞዴል / ስርዓት



ግላዊነትንና ደህንነታችንን ይበልጥ ለመጠበቅና ለማሻሻል ለእያንዳንዱ ግብይት አዲስ ይፋዊ ቁልፍ ወይም አድራሻዎችን ፈጥሮ መጠቀም ያስፈልጋል። ይህንንም በማድረግ ግብይቶች ተመልሰው ወደ አንድ ባለቤት ተያያዥነት እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ይህ ሲሆን ለተመሳሳይ ሰው የሚደረጉ ክፍያዎችን ለማገናኘት አስቸጋሪ እንዲሆን ያደርገዋል። ይሁን እንጂ አንድ ክፍያ ወይም ወጪ ልናደርግ ስንል ግብዓቶች የሚሰበሰቡት ከበርካታ ቀደምት ከተላኩልን ገንዘብ ስለሆነ እነዚህን ግብዓቶች ወጪ ስናደርግ ተዋህደው በመሆኑ በየትኛው ባለቤት ተይዞ እንደነበርና ከዚህ በፊት የሆነ ሰው ንብረት የነበረ መሆኑን ያመለክታል። ይህም ሲሆን ከዚያ ግለሰብ ጋር የተያያዙ ሌሎች ግብይቶችን ሊያጋልጥ ስለሚችል ሌላ አዲስ ያልተጠቀመበት ዋሌት / የዲጂታል የኪስ ቦርሳ ተጠቀምን ካልሆነ በቀር በድሮ ባለቤትነታችንን ወይም ማንነታችንን በተጋለጠት አድራሻችን ወደ ሌላ ስናስተላልፍም ሆነ ወጪ ስናደርግ የቱ የማን እንደሆነ በቀደመት የግብይት መዝገባችን ላይ ስለሚኖር ተጋላጭ ያደርገናል። ለዚህም ቀላል መፍትሄ ላኪዎችም ሆኑ ተቀባዮች ግላዊነትን ለመጠበቅ አድራሻቸውን እንደገና ከመጠቀም መቆጠብ ይኖርባቸዋል።

11. Calculations | ስሌቶች

አጥቂዎች የራሳቸውን ሐሰተኛ የሆነ ሰንሰለትን በፍጥነት በመፍጠር ከሀቀኛዎቹ ተሳታፊዎች ለመብለጥ የሚሞክሩበትን ሁኔታ እንገመግማለን። ምንም እንኳን አሳክተው ይህን ጥቃት ቢፈፅሙት ሥርዓቱን ወደ ዘፈቀደ ለውጦች አይመሩትም። ይህም ማለት አጥቂዎቹ ሐሰተኛ ግብይትንና አዲስ የቢትኮይን ሳንቲሞችን ከመሬት ተነስተው መፍጠር አይችሉም። ሲቀጥል የእነሱ ያልተገባን ገንዘብን በቀላሉ መስረቅ አይችሉም። ቢችሉ ቢችሉ ማድረግ የሚችሉት የራሳቸውን የቅርብ ግብይቶች ወደ ኋላ ወደራሳቸው መመለስ ብቻ ነው። ነገር ግን የአውታረ ኖዶች ሁሌም እስካሉ ድረስ ይህን ተግባር ፈጽሞ አይቀበሉትም ይህ ችግር ሲፈጠርም ከወዲሁ ሙሉ ለሙሉ ውድቅ ያደርጉታል። እነሱን የያዘው አጥቂ መልስ ለመውሰድ ከራሱ ግብይቶች አንዱን ብቻ ለመቀየር መሞከር ይችላል። በሀቀኛው ሰንሰለት እና በአጥቂው ሰንሰለት መካከል የሚደረገው ውድድር በዘፈቀደ የሚደረግ ሩጫ ነው። ይህም በሀቀኝነት የሚመራው ሰንሰለት በብዙ ብሉኮች ሲመራ ለአጥቂው ለመድረስ የበለጠ ከባድ ያደርግበታል። አጥቂው ሀቀኛው ተሳታፊ ጋር ለመድረስ የሚያደርገው ፉክክር ከአንድ ከቁማርተኛ ጋር ተመሳሳይ ነው። እንበልና አንድ ቁማርተኛ አስፈላጊውን ያህል ገንዘብ ሊበደር እንደሚችል አድርጋቸው አስቡት እናም ይህ ቁማርተኛ ገና ከጀምሩ ይበላል ወይም ይከሰራል ከዛም ያለገደብ ጨዋታውን በመጫወት እስከ ሚያሸንፍ ወይም የነበረውን እስኪያስመልስ ድረስ ይቀጥላል።

p = ይህ ሀቀኛው ተሳታፊ በአውታረ መረብ ውስጥ ቀጣዩን ብሎክ የማግኘት እድል ነው።

q = ይህ የጥቃት ፈፃሚው ወይም ጠላፊው ግለሰብ ቀጣዩን ብሎክ የማግኘት እድል ነው።

qz = ይህ የጥቃት ፈፃሚው ወይም ጠላፊው ግለሰብ ምንም እንኳን ከሀቀኛው ተሳታፊ በብሎክ ያነሰ አቅም

ቢኖረውም በሆነ ጊዜ ግን ሊደርስ የሚችልበት እድል / አጋጣሚ አለው ሚለውን የሚይዝ ነው።

$$q_z = \begin{cases} 1 & \text{if } p \leq q \\ (q/p)^z & \text{if } p > q \end{cases}$$

ከላይ ባለው የስሌት አካሄድ ($p > q$) መሰረት በማድረግ : የሀቀኛው ተሳታፊ ኃይል (p) ምንም ጊዜም ከአጥቂው ኃይል (q) የበለጠ ከሆነ አጥቂው የማጥቃት አቅም አይኖረውም። በዛው ልክ ሀቀኛ ተሳታፊዎች ተጨማሪ ብሎኮችን እየጨመሩ ፉክክሩን ሲመሩት አጥቂው ሊደርስ የሚችልበት እድል / አጋጣሚ በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ ይሄዳል።

አንድ አጭበርባሪ የሆነ ላኪ የሐሰተኛ ግብይቶችንና የሐሰት ስሪት የሆኑ ብሎኮችን አስቀድሞ እንዳያዘጋጅ ለመከላከል ተቀባይ ምንም ጊዜም ከማያውቀው ሰው ከፍያ ሲቀበል አዲስ የሆነን የግል ይፋዊ ቁልፍ ወይም መቀበያ አድራሻን ፈጥሮ ለላኪው መላክ ይኖርበታል። ይህ ካልሆነ ግን አጭበርባሪው ቀደም ሲል ምትጠቀሙበትን ይፋዊ አድራሻ ካወቀ እናንትን ለማታለል ቀድሞ ስለሚዘጋጅ ለማጭበርበር ቀላል ይሆንለታል። ይህንንም በቀላሉ ለመፍታት ግብይቱ ሊካሄድ ሲል የይፋ አድራሻችንን ለላኪው በማጋራት መፍታት ይቻላል።

አንድ ግለሰብ ወይም ተቀባይ አንድን ከፍያ ሲቀበል ሙሉ 6 ማረጋገጫዎችን አግኝቶ በብሎኮች ውስጥ እስኪካተት መጠበቅ ይኖርበታል። ይህም አስተማማኝ የሆነ ግብይት ይሆናል። ይህ ካልሆነ ግን ላኪው የላከውን የዲጂታል ፕንዘብ ቆይቶ ወይም ወዲያውኑ ወደራሱ ይመልሰዋል እናም ሐሰተኛ ከፍያ ሊሆን ይችላል ብለን በመገመት ከወዲሁ 6 ማረጋገጫዎችን አግኝቶ እስኪገባልን መጠበቅ ይኖርብናል።

$$\lambda = z \frac{q}{p}$$

አንድ አጥቂ አሁንም እድል ሊያገኝ የሚችልበትን አጋጣሚን ለማወቅ ምን ያህል መሻሻል ሊያደርግ እንደሚችል እናስላለን። ከዛም ከዚያ ለመድረስ በሚያስችለው አጋጣሚ እናባዛለን።

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \cdot \begin{cases} (q/p)^{(z-k)} & \text{if } k \leq z \\ 1 & \text{if } k > z \end{cases}$$

ማለቂያ የሌላቸውን ተከታታይ ቁጥሮች ላለመጨመር ስንል ስሌቱን እንደገና እናስተካከለዋለን።

$$1 - \sum_{k=0}^z \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (1 - (q/p)^{(z-k)})$$

ወደ C ኮድ መቀየር...

```
#include <math.h>
double AttackerSuccessProbability(double q, int z)
{
    double p = 1.0 - q;
    double lambda = z * (q / p);
    double sum = 1.0;
    int i, k;
    for (k = 0; k <= z; k++)
    {
        double poisson = exp(-lambda);
        for (i = 1; i <= k; i++)
            poisson *= lambda / i;
        sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));
    }
    return sum;
}
```

ውጤቱን ስናሰላ በ (z) እየጨመረ ሲሄድ : እድሉ በፍጥነት እንደሚቀንስ እናያለን

q=0.1
 z=0 P=1.0000000
 z=1 P=0.2045873
 z=2 P=0.0509779
 z=3 P=0.0131722
 z=4 P=0.0034552
 z=5 P=0.0009137
 z=6 P=0.0002428
 z=7 P=0.0000647
 z=8 P=0.0000173
 z=9 P=0.0000046
 z=10 P=0.0000012

q=0.3
 z=0 P=1.0000000
 z=5 P=0.1773523
 z=10 P=0.0416605
 z=15 P=0.0101008
 z=20 P=0.0024804
 z=25 P=0.0006132
 z=30 P=0.0001522
 z=35 P=0.0000379
 z=40 P=0.0000095
 z=45 P=0.0000024
 z=50 P=0.0000006

(P) ከ 0.1% በታች የሆኑትን አጋጣሚ መፍታት...

P < 0.001
 q=0.10 z=5
 q=0.15 z=8
 q=0.20 z=11
 q=0.25 z=15
 q=0.30 z=24
 q=0.35 z=41
 q=0.40 z=89
 q=0.45 z=340

12. Conclusion | መደምደሚያ

በመተማመን ላይ የማይመካ የዲጂታል ልውውጥ ስርዓት ፈጥረናል። ዲጂታል ፊርማዎችን በመጠቀም የቢዝነስ ሳንቲም ባለቤትነትን ለመቆጣጠር ያስችለናል ይህ ብቻውን ግን ድርብ ወጪን ሊከላከልን አይችልም። ይህን የድርብ ወጪ ችግር ለመቅረፍም ጥረት ላይ የተመሰረተን ማረጋገጫ እና የአቻ ለአቻ አውታረ መረብን በመጠቀም እነዚህን ችግሮች እንቀርፋቸዋለን እንፈታቸዋለን። ሀቀኛ ተሳታፊዎች የኮምፒውተር ኃይልን በብዛት እስተቆጣጠሩ ድረስ ለአጥቂው የግብይት መዝገቡን ለመቀየር በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። በአውታረ መረብ ውስጥ ቀላል እና ሙሉ ኖሮች / ኮምፒውተሮች በቅንጅት በመሆን ስርዓቱንና ደህነቱን ለማስቀጠል አብረው ይሰራሉ። የአውታረ መረብ ኖድ ተግባራዊነት በማንኛውም ጊዜ ከአውታረ መረብ ሊወጡና እንደገና ሊቀላቀሉ ይችላሉ። ሌሎች የአውታረ መረብ ኖድ ተግባራዊነት በሚቀላቀሉበት ጊዜ በዋናው የጥረት ማረጋገጫ ሰንሰለቱ ላይ በመመርኮዝ ተማምነው አብረው ይቀጥላሉ። አረጋጋጮች ትክክለኛ የሆኑ ብሎኮችን በብሎክቼይን ውስጥ አረጋግጦ በመጨመርና ትክክል ያልሆኑትን ደግሞ ውድቅ በማድረግ ተቀባይነት ያላቸውን ብሎኮች ይቀበላሉ ያሰርዳሉ። እነዚህም የኮምፒውተር አቅምና ኃይላቸውን በመጠቀም ፍትሃዊ የሆነ የምርጫ ድምፅን ለመስጠት ያስችላቸዋል። ይህ ልዩ የስምምነት ሂደት ስርዓቱ በሀቀኝነት እንዲሰራ የሚያስፈልጉትን ደንቦችና ማበረታቻዎች ያስፈጽማል።

References | *ማጣቀሻዎች

- [*1] W. Dai, "b-money," <http://www.weidai.com/bmoney.txt>, 1998.
- [*2] H. Massias, X.S. Avila, and J.-J. Quisquater, "Design of a secure timestamping service with minimal trust requirements," In 20th Symposium on Information Theory in the Benelux, May 1999.
- [*3] S. Haber, W.S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," In Journal of Cryptology, vol 3, no 2, pages 99-111, 1991.
- [*4] D. Bayer, S. Haber, W.S. Stornetta, "Improving the efficiency and reliability of digital time-stamping," In Sequences II: Methods in Communication, Security and Computer Science, pages 329-334, 1993.
- [*5] S. Haber, W.S. Stornetta, "Secure names for bit-strings," In Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications Security, pages 28-35, April 1997.
- [*6] Adam Back, "Hashcash - a denial of service counter-measure," <http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf>, 2002.
- [*7] R.C. Merkle, "Protocols for public key cryptosystems," In Proc. 1980 Symposium on Security and Privacy, IEEE Computer Society, pages 122-133, April 1980.
- [*8] W. Feller, "An introduction to probability theory and its applications," 1957.